

빠른 정답

16-01 O	16-02 X	16-03 O	16-04 X	16-05 O	16-06 X	16-07 X	16-08 O	16-09 X	16-10 X
16-11 O	16-12 O	16-13 X	16-14 O	16-15 O	16-16 O	16-17 O	16-18 O	16-19 X	16-20 O
16-21 O	16-22 X	16-23 O	16-24 X	16-25 O	16-26 X	16-27 O	16-28 O	16-29 O	16-30 O
16-31 O	16-32 X	16-33 X	16-34 O	16-35 O	16-36 O	16-37 X	16-38 O	16-39 O	16-40 O
16-41 O	16-42 X	16-43 O	16-44 O	16-45 O	16-46 O	16-47 O	16-48 X	16-49 O	16-50 X
16-51 X	16-52 O	16-53 X	16-54 O	16-55 O	16-56 X	16-57 X	16-58 X	16-59 O	16-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

16-01 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.

O 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.

16-02 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.

X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.

16-03 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.

O 압력·부피·몰수·온도의 관계.

16-04 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.

X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.

16-05 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

O 이상 기체는 $PV = nRT$ 라 $Z=1$.

16-06 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.

X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.

16-07 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체).

X 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.

16-08 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

O 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.

16-09 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.

X 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.

16-10 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.

X 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.

16-11 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

O M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

16-12 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.

O 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.

16-13 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

X 결합 끊기는 흡열이다.

16-14 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

O 자발성을 판단하는 식.

16-15 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

O 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.

16-16 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

O 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.

16-17 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

O 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.

16-18 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.

O 양성자 주개가 브뢴스테드 산.

16-19 K_a 가 클수록 강한 산이다.

X K_a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.

16-20 짙산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

O 짙산의 K_a 와 짙염기의 K_b 의 곱이 K_w .

16-21 pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다.

O 수소 이온 농도의 음의 상용로그.

16-22 산성 용액은 pH가 7보다 작다.

X $[H^+]$ 가 크면 pH가 작다.

16-23 완충 용액은 약산과 그 짙염기로 이루어질 수 있다.

O 짙 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.

16-24 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 산성이다.

X NH₄⁺의 가수분해로 산성이 된다.

16-25 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.

O 실제로 반응하는 것은 H⁺와 OH⁻이다.

16-26 중화 반응은 발열 반응이다.

X H⁺와 OH⁻가 결합하며 열을 방출한다.

16-27 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.

O 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.

16-28 페놀프탈레인은 염기성에서 분홍색을 띤다.

O 산성에서는 무색이다.

16-29 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다.

O 약산의 짙염기가 가수분해해 염기성이 된다.

16-30 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다.

O 산성 영역에서 변색한다.

16-31 산화는 전자를 잃는 것이다.

O 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.

16-32 환원은 전자를 얻는 것이다.

X 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.

16-33 산화는 전자를 잃는 것이다.

X 전자를 잃는 것이 산화이다.

16-34 산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.

O 산소·수소 기준 정의이다.

16-35 환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.

O 산소·수소 기준 정의이다.

16-36 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.

O 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 얻는다.

16-37	산화이 일어나면 환원도 반드시 함께 일어난다.
X	전자를 주고받으므로 동시에 일어난다.
16-38	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.
O	같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
16-39	단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다.
O	이온 전하가 곧 산화수이다.
16-40	화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다.
O	과산화물 등 예외를 제외하면 -2이다.
16-41	화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다.
O	금속 수소화물 등 예외를 제외하면 +1이다.
16-42	화합물에서 산소의 산화수는 보통 -2이다.
X	산소는 대개 음의 산화수를 가진다.
16-43	중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.
O	전기적으로 중성이기 때문.
16-44	다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.
O	이온 전체 전하와 일치한다.
16-45	1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다.
O	전자 1개를 잃기 때문.
16-46	플루오린은 화합물에서 산화수가 -1이다.
O	전기음성도가 가장 커서 항상 -1이다.
16-47	산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다.
O	산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
16-48	산화수가 증가하면 산화이다.
X	증가는 산화, 감소는 환원이다.

16-49	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
O	전자를 받아 자신은 환원된다.
16-50	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다.
X	전자를 주어 자신은 산화된다.
16-51	산화제는 전자를 얻는다.
X	산화제는 전자를 받아 자신은 환원된다.
16-52	환원제는 전자를 내놓는다(않는다).
O	전자를 주고 자신은 산화된다.
16-53	산화제는 반응에서 자신의 산화수가 감소한다.
X	산화제는 환원되므로 산화수가 감소한다.
16-54	환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.
O	산화되므로 산화수가 증가한다.
16-55	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
O	전자가 보존되므로 같아야 한다.
16-56	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.
X	전자는 사라지지 않고 그대로 옮겨간다.
16-57	과산화물에서 산소의 산화수는 -1이다.
X	과산화물은 산소가 -1인 예외이다.
16-58	금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 -1이다.
X	금속보다 전기음성도가 커서 -1인 예외이다.
16-59	H ₂ O에서 수소는 +1, 산소는 -2이다.
O	(+1)×2 + (-2) = 0으로 중성이다.
16-60	산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다.
O	자신은 환원되고 상대를 산화시킨다.